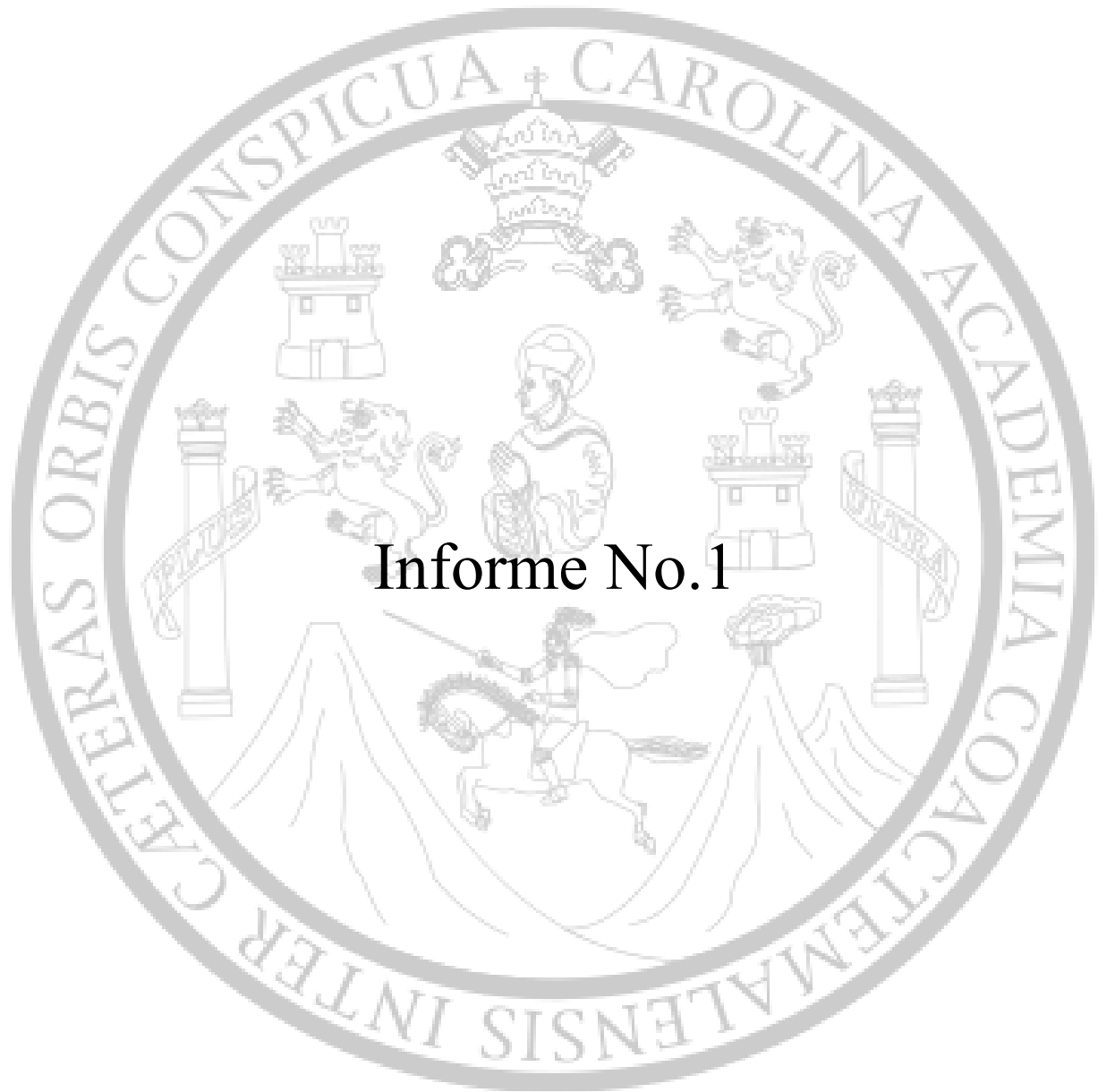


Universidad: San Carlos de Guatemala

Curso: Practicas Iniciales

Sección: C



Informe No.1

202502003 - Luis Emilio Arias Santizo

30 de julio del 2026

1. Objetivos del Informe

Objetivo General

Identificar, clasificar y comprender los componentes principales de una computadora portátil desde la perspectiva del mantenimiento e infraestructura de hardware, aplicando buenas prácticas de mantenimiento preventivo para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Objetivos Específicos

- Identificar los principales componentes de hardware de una computadora portátil, describiendo su función y características básicas.
- Clasificar los componentes internos de la laptop de acuerdo con su función dentro de la arquitectura del sistema.
- Aplicar procedimientos de mantenimiento preventivo siguiendo normas de seguridad y prevención de descargas electrostáticas (ESD).
- Documentar el proceso de mantenimiento mediante un video-tutorial y un manual técnico dirigido al usuario final.
- Promover el uso adecuado de herramientas y buenas prácticas para conservar el rendimiento y la estabilidad del equipo.

2. Identificación de componentes de la laptop

Equipo utilizado: Dell Inspiron 3501

Especificaciones generales del equipo

- Fabricante: Dell Inc.
- Modelo: Inspiron 3501.
- Sistema operativo: Windows 11 Home Single Language.
- Arquitectura: 64 bits (x64).
- Procesador: Intel Core i5-1135G7 de 11.^a generación.
- Memoria RAM: 8 GB.
- Almacenamiento: SSD NVMe SK hynix BC511 de 256 GB.
- BIOS: Dell Inc. versión 1.37.0.
- Modo de BIOS: UEFI.

Componente	Marca / Modelo	Características básicas
Procesador	Intel Core i5-1135G7 (11. ^a generación)	Procesador de 4 núcleos y 8 hilos con frecuencia base de 2.40 GHz. Está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en tareas de productividad, programación y uso cotidiano.
Memoria RAM	8 GB	Memoria física instalada de 8 GB, suficiente para realizar multitarea, ejecutar aplicaciones de oficina y navegar por Internet de manera eficiente.

Almacenamiento	SK hynix BC511 NVMe SSD de 256 GB	Unidad de estado sólido (SSD) con interfaz NVMe, que proporciona altas velocidades de lectura y escritura, reduciendo los tiempos de arranque del sistema y mejorando el rendimiento general del equipo.
Tarjeta madre	Dell Inc. – Modelo 0RYXFP	Placa base original del fabricante Dell, versión A00, encargada de comunicar y controlar todos los componentes internos de la computadora.
Fuente de poder	Adaptador de corriente Dell	Fuente de alimentación externa que suministra la energía necesaria para el funcionamiento del equipo y la carga de la batería.
Sistema de enfriamiento	Sistema de refrigeración por aire Dell	Compuesto por un ventilador y un disipador de calor que ayudan a mantener una temperatura adecuada del procesador, evitando el sobrecalentamiento durante su funcionamiento.

3. Herramientas necesarias para el mantenimiento

Para realizar el mantenimiento preventivo de una computadora portátil es indispensable utilizar herramientas adecuadas que permitan desmontar, limpiar y volver a ensamblar el equipo sin ocasionar daños a sus componentes.

Herramienta	Funcion
Destornilladores	Permiten retirar e instalar los tornillos de la carcasa y de los componentes internos.
Aire comprimido	Facilita la limpieza de zonas de difícil acceso sin necesidad de tocar los componentes.
Alcohol isopropílico (90 % o superior)	Permite limpiar residuos de pasta térmica y suciedad sin dejar humedad.
Paño de microfibra	Se utiliza para limpiar superficies delicadas sin rayarlas.
Pasta térmica	Mejora la transferencia de calor entre el procesador y el disipador después del mantenimiento.

4. Normas de seguridad para el mantenimiento

Antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento preventivo es indispensable aplicar medidas de seguridad que protejan tanto al técnico como a los componentes del equipo. La mayoría de los dispositivos electrónicos son sensibles a las descargas electrostáticas (ESD), por lo que una manipulación incorrecta puede ocasionar daños permanentes.

Durante el mantenimiento de la laptop se recomienda seguir las siguientes normas:

- Apagar completamente el equipo antes de iniciar cualquier procedimiento.
- Desconectar el cargador y cualquier dispositivo externo conectado a la laptop.
- Mantener presionado el botón de encendido durante algunos segundos para descargar la energía residual.
- Utilizar una pulsera antiestática o tocar una superficie metálica conectada a tierra antes de manipular los componentes internos.
- Trabajar sobre una superficie limpia, seca y libre de objetos metálicos.
- Organizar los tornillos y piezas desmontadas para facilitar el ensamblaje posterior.
- Evitar tocar directamente los contactos eléctricos de la memoria RAM, SSD y demás componentes.
- No aplicar fuerza excesiva al retirar conectores, cables flex o piezas plásticas.
- Utilizar únicamente herramientas adecuadas para evitar daños en los tornillos y en la carcasa del equipo.

El cumplimiento de estas recomendaciones reduce significativamente el riesgo de daños físicos y eléctricos durante el mantenimiento preventivo, además de garantizar un procedimiento seguro y ordenado.

5. Procedimiento de mantenimiento preventivo

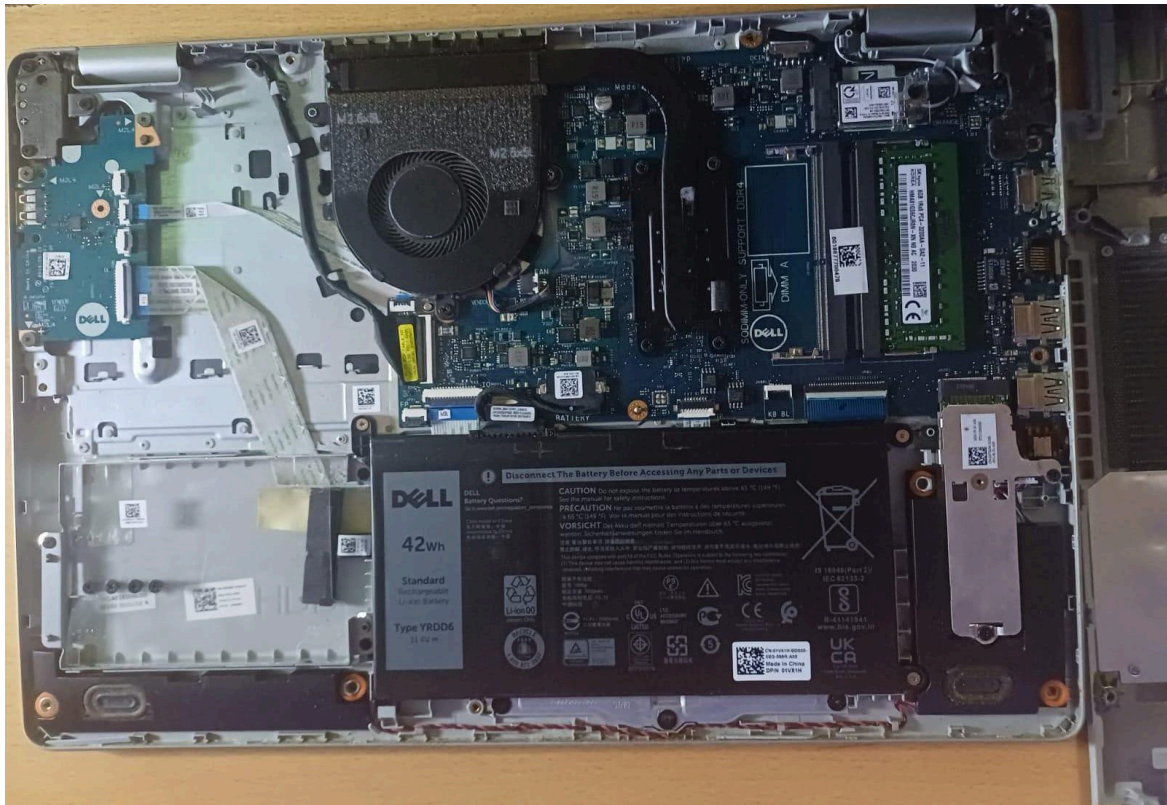
Preparación del equipo

Antes de desmontar la computadora portátil se debe verificar que el equipo esté completamente apagado. Posteriormente, se desconecta el cargador y cualquier dispositivo externo conectado (memorias USB, mouse, discos externos, entre otros). También se recomienda mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para descargar la energía residual almacenada en los circuitos.

Desensamblaje de la laptop

Con ayuda de un destornillador de precisión se retiran cuidadosamente todos los tornillos de la tapa inferior. Los tornillos deben colocarse en un recipiente o clasificarse según su posición para evitar pérdidas o confusiones durante el ensamblaje.

Una vez retirada la tapa, se identifican los principales componentes internos, como la batería, memoria RAM, unidad SSD NVMe, sistema de enfriamiento, tarjeta madre y demás elementos presentes en el equipo.



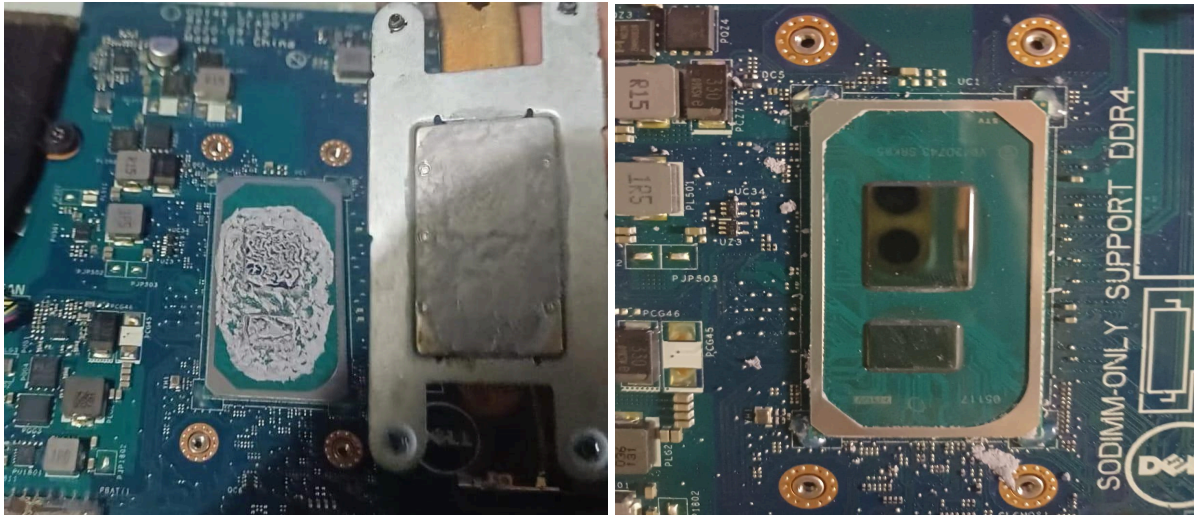
Limpieza interna

Se realiza una limpieza cuidadosa utilizando aire comprimido para eliminar el polvo acumulado sobre el ventilador, disipador de calor, tarjeta madre y demás componentes. En caso de encontrar residuos adheridos, puede utilizarse un paño de microfibra ligeramente humedecido con alcohol isopropílico, evitando aplicar el líquido directamente sobre los componentes electrónicos.

Reemplazo de la pasta térmica

Se retira el sistema de enfriamiento siguiendo las recomendaciones del fabricante. Posteriormente, se elimina completamente la pasta térmica antigua utilizando alcohol isopropílico y un paño libre de pelusa.

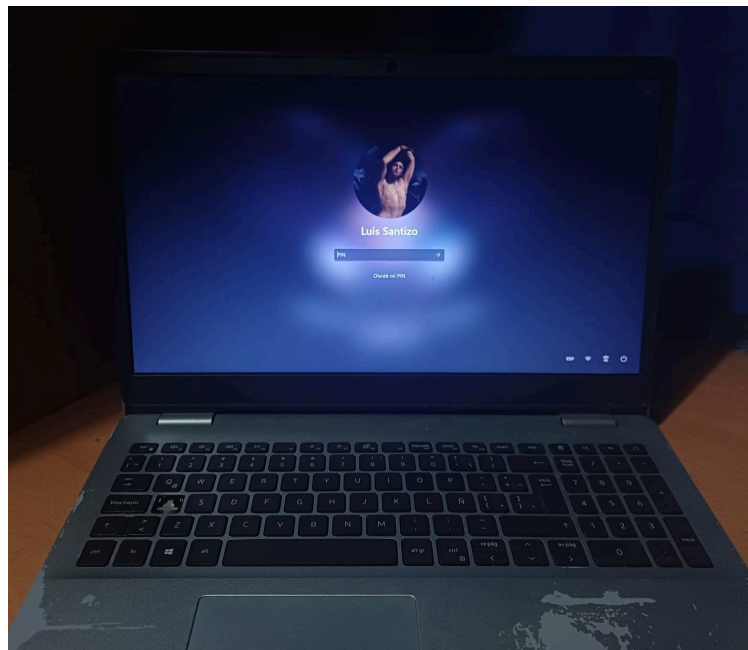
Una vez limpia la superficie del procesador y del disipador, se aplica una pequeña cantidad de pasta térmica nueva en el centro del procesador y se reinstala nuevamente el sistema de enfriamiento asegurando un ajuste uniforme de los tornillos.



Ensamblaje y verificación

Después de finalizar la limpieza y el reemplazo de la pasta térmica, se reinstalan todos los componentes retirados y se coloca nuevamente la tapa inferior de la laptop.

Finalmente, se enciende el equipo para verificar que el sistema operativo inicie correctamente, que el ventilador funcione de manera adecuada y que no existan mensajes de error relacionados con el hardware.



6. Recomendaciones para el cuidado del equipo

Para mantener el buen funcionamiento de una computadora portátil y prolongar su vida útil, se recomienda aplicar periódicamente las siguientes prácticas:

- Realizar limpieza preventiva cada seis meses o con mayor frecuencia si el equipo se utiliza en ambientes con mucho polvo.

- Evitar consumir alimentos o bebidas cerca del equipo para prevenir derrames accidentales.
- Mantener libres las rejillas de ventilación para favorecer una adecuada circulación del aire.
- Utilizar el cargador original o uno con las mismas especificaciones técnicas recomendadas por el fabricante.
- Transportar la laptop utilizando un estuche o funda protectora para reducir el riesgo de golpes.
- Instalar las actualizaciones del sistema operativo y de los controladores para mejorar la estabilidad y la seguridad del equipo.
- Evitar exponer la computadora a temperaturas extremas o ambientes con alta humedad.
- No colocar objetos pesados sobre la laptop cuando esté cerrada, ya que esto puede dañar la pantalla.

La aplicación de estas recomendaciones contribuye a disminuir el desgaste de los componentes internos, mejorar el rendimiento del equipo y reducir la probabilidad de fallas prematuras.

7. Conclusiones

1. El mantenimiento preventivo permite conservar el correcto funcionamiento de una computadora portátil, reduciendo el riesgo de fallas ocasionadas por la acumulación de polvo, el sobrecalentamiento y el desgaste de los componentes.
2. La correcta identificación de los componentes internos facilita la realización de procedimientos de limpieza y mantenimiento de forma segura, aplicando las normas de prevención de descargas electrostáticas (ESD).
3. El uso de herramientas adecuadas y la aplicación correcta de la pasta térmica contribuyen a mejorar la disipación del calor, prolongando la vida útil del procesador y manteniendo un rendimiento estable del equipo.

8. Bibliografía

- Dell Technologies. (2024). Manual de servicio Dell Inspiron 3501.
- Intel Corporation. (2024). Intel® Core™ i5-1135G7 Processor Specifications.
- CompTIA. (2022). CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide (11.^a edición). McGraw-Hill.
- ISO/IEC 61340-5-1. (2016). Protection of electronic devices from electrostatic phenomena.
- Microsoft. (2024). Documentación oficial de Windows 11.